

Segregación

Emmanuel Vazquez

CEDLAS-UNLP

Economía de la Distribución - 24 de Octubre de 2019

Estructura de la clase

- 1 Definición, causas y consecuencias
- 2 Medición
- 3 Aplicación práctica
- 4 Nuevas líneas de investigación

Estructura de la clase

- 1 Definición, causas y consecuencias
- 2 Medición
- 3 Aplicación práctica
- 4 Nuevas líneas de investigación

Definición: ¿Qué es la segregación?

Def. general:

Separación de grupos en distintas unidades organizativas.

Def. particular:

Distribución desigual de grupos con determinado atributo (raza, género, nivel socioeconómico) a lo largo de unidades organizativas (barrios, escuelas, trabajos), con la consecuente pérdida de interacción entre grupos diferentes.

Existen tantos tipos de segregación como combinaciones de grupos y unidades organizativas existen.

Definición: ¿Qué es la segregación?

¿Hay segregación en los siguientes casos?



Segregación residencial por nivel socioeconómico

Definición: ¿Qué es la segregación?

¿Hay segregación en los siguientes casos?



Segregación escolar por raza

Definición: ¿Qué es la segregación?

¿Hay segregación en los siguientes casos?



Segregación ocupacional por género

Definición: ¿Qué es la segregación?

¿Hay segregación en los siguientes casos?



Segregación en el transporte por raza

Consecuencias

¿Por qué es importante estudiar la segregación?

- Fenómenos de exclusión y desintegración (Gasparini et. al., 2011)
- Desigualdades persistentes y trampas de pobreza (Durlauf, 2006)
- Inmovilidad social (Valenzuela, 2010)
- Cohesión social (Jenkins et. al., 2008 ; Wilson, 1987)

Causas

¿Qué puede causar segregación?

- Auto-segregación de la minoría por preferencias propias (Thernstrom y Thernstrom, 1997; Waldfogel, 2008)
- Acción colectiva del grupo mayoritario (Ondrich, Stricker y Yinger, 1999; Munnell et al., 1996)
- Acción individual del grupo mayoritario (Ellen, 1999; Boustan, 2010)
- *Tipping* (Schelling, 1971; Card, Mas y Rothstein, 2008)
- Bienes públicos locales (Reber, 2005) o búsqueda de bienes que implican separación.

Estructura de la clase

- 1 Definición, causas y consecuencias
- 2 **Medición**
- 3 Aplicación práctica
- 4 Nuevas líneas de investigación

¿Cómo se mide?

Toda medición de segregación requiere fuentes de datos que provean dos insumos:

- 1 Una variable en la que se diferencian los individuos
- 2 Unidades organizacionales en donde los individuos se agrupan

Ejemplo: segregación escolar por nivel socioeconómico.

- 1 = nivel socioeconómico
- 2 = escuelas

Fuentes de datos que proveen esa información:

- Censos y encuestas de hogares
- Evaluaciones de calidad educativa (PISA, LLECE)

¿Cómo se mide?

La literatura ha desarrollado una enorme cantidad de índices para medir la segregación que difieren en:

- 1 La dimensión de la segregación que captan
- 2 Las propiedades que cumplen

Las dimensiones de la segregación

Las dimensiones de la segregación (Massey y Denton, 1988)

- 1 **Igualdad:** Distribución desigual de grupos entre unidades organizativas.
- 2 **Exposición:** Grado de contacto potencial, o posibilidad de interacción, entre miembros de los grupos minoritarios y mayoritarios dentro de una unidad organizacional.
- 3 **Concentración:** Cantidad relativa de espacio físico ocupado por un grupo minoritario en el área total.
- 4 **Centralización:** Grado en que un grupo está espacialmente localizado cerca del centro del área considerada.
- 5 **Agrupamiento:** Grado de contigüidad entre las unidades organizacionales ocupadas por miembros minoritarios.

Las propiedades de la segregación

Las propiedades de los índices de segregación (James y Taeuber, 1985)

- 1 **Equivalencia organizacional:** Si una unidad organizacional es dividida en k unidades, cada una con las mismas proporciones de grupo que la unidad original, la segregación permanece inalterada.
- 2 **Invarianza al tamaño:** Si el número de personas de cada grupo en cada unidad organizacional es multiplicado por una constante c , la segregación no cambia.
- 3 **Principio de las transferencias:** Si un individuo de un grupo es transferido de una unidad organizacional i a una unidad j , donde la proporción de personas de ese grupo es mayor en la unidad i que en la j , entonces la segregación se reduce.

Las propiedades de la segregación

Las propiedades de los índices de segregación (James y Taeuber, 1985)

- ④ **Invarianza a la composición:** Si el número de personas de un grupo en cada unidad organizacional aumenta en un factor constante c y el número y la distribución de personas del otro grupo no varía, la segregación tampoco cambia.

Otras propiedades deseables

- Hutchens (2001,2004), por ejemplo, reformula invarianza al tamaño y a la composición como “invarianza a la escala” y agrega otras, como simetría en unidades organizacionales, simetría en grupos, rango y descomposición aditiva.

Los índices más usualmente usados

Disimilitud:

$$D = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \left| \frac{x_{1i}}{X_1} - \frac{x_{2i}}{X_2} \right|$$

x_{1i} = número de individuos del grupo *minoritario* en la unidad organizacional i

x_{2i} = número de individuos del grupo *mayoritario* en la unidad organizacional i

X_1 = total de individuos del grupo *minoritario*

X_2 = total de individuos del grupo *mayoritario*

Refleja la proporción de individuos del grupo *minoritario* que deberían cambiar de unidad organizacional para que exista una distribución homogénea de los mismos entre las distintas unidades organizacionales.

Capta la dimensión de *igualdad* de la segregación.

Los índices más usualmente usados

Aislamiento:

$$A = \sum_{i=1}^k \frac{x_{1i}}{X_1} \frac{x_{1i}}{T_i}$$

x_{1i} = número de individuos del grupo *minoritario* en la unidad organizacional i

X_1 = total de individuos del grupo *minoritario*

T_i = total de individuos en la unidad organizacional i

Puede interpretarse como la probabilidad de que un miembro del grupo *minoritario* se encuentre en una unidad organizacional con otro miembro de su grupo.

Capta la dimensión de *exposición* de la segregación.

Los índices más usualmente usados

Raíz cuadrada:

$$H = 1 - \sum_{i=1}^k \sqrt{\frac{x_{2i}}{X_2} \frac{x_{1i}}{X_1}}$$

x_{1i} = número de individuos del grupo *minoritario* en la unidad organizacional i

x_{2i} = número de individuos del grupo *mayoritario* en la unidad organizacional i

X_1 = total de individuos del grupo *minoritario*

X_2 = total de individuos del grupo *mayoritario*

Muestra la suma, a través de las unidades organizacionales, del alejamiento de cada unidad de la igualdad distributiva, medido como la diferencia entre la media geométrica de las participaciones de individuos de distinto grupo en ausencia de segregación y la media geométrica de las participaciones reales.

Capta la dimensión de *igualdad* de la segregación.

Un índice más para segregación por nivel socioeconómico

Índice de Brecha por Centiles (CGI):

$$CGI = \frac{0,25 - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |p_j - p_{jmed}|}{0,25}$$

p_j = percentil al que pertenece el individuo j

p_{jmed} = percentil al que pertenece el individuo mediano en la unidad organizacional a la que pertenece el individuo j

N = total de individuos

Capta el promedio de las diferencias percentílicas entre los individuos pertenecientes a cada unidad organizacional y el percentil mediano en cada una de ellas. Cuanto mayores sean estas diferencias, menor es el CGI y la segregación.

Capta la dimensión de *igualdad* de la segregación.

No requiere de la arbitrariedad del investigador para definir los grupos.

Estructura de la presentación

- 1 Definición, causas y consecuencias
- 2 Medición
- 3 Aplicación práctica**
- 4 Nuevas líneas de investigación

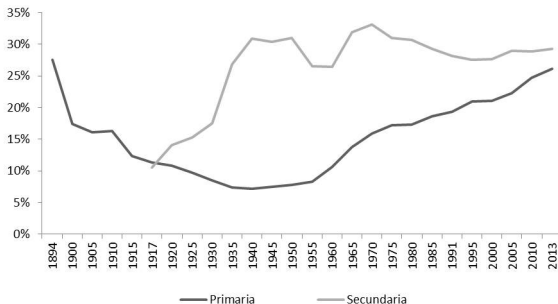
Aplicación práctica

- Las herramientas presentadas pueden ser utilizadas para estudiar distintos tipos de segregación.
- A continuación, se ilustran 3 aplicaciones al estudio de la segregación escolar por nivel socioeconómico en:
 - 1 **Argentina:** Gasparini, Jaume, Serio y Vazquez (2011).
 - 2 **América Latina:** Arcidiácono, Cruces, Gasparini, Jaume, Serio y Vazquez (2014).
 - 3 **El mundo:** Vazquez (2016).

Segregación escolar en Argentina

En Argentina ha habido una migración hacia escuelas privadas...

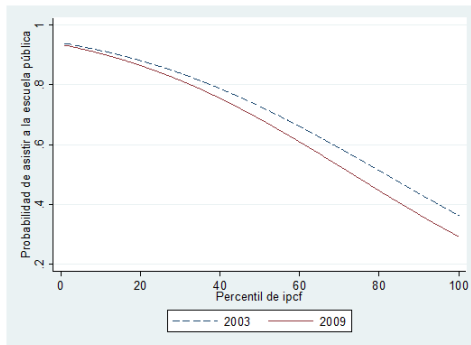
Participación del sector privado en la matrícula, 1894-2013



Segregación escolar en Argentina

Esa migración ha sido selectiva...

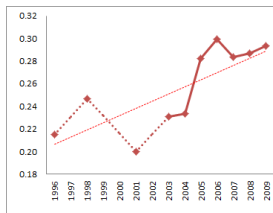
Probabilidad de asistir a una escuela pública por percentil de ingreso



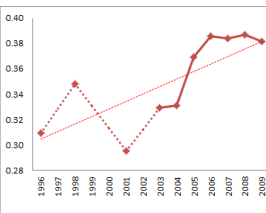
Segregación escolar en Argentina

Resultado: aumentó la segregación público-privada

Disimilitud



Aislamiento



CGI

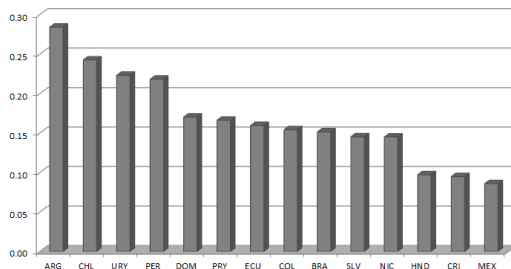


- Entre 1996 y 2009 aumentó entre un 23 y un 51 por ciento
- Estimaciones previas para Capital Federal y GBA sugieren que este fenómeno viene creciendo al menos desde 1986

Segregación escolar en América Latina

Niveles de segregación público-privada en la región

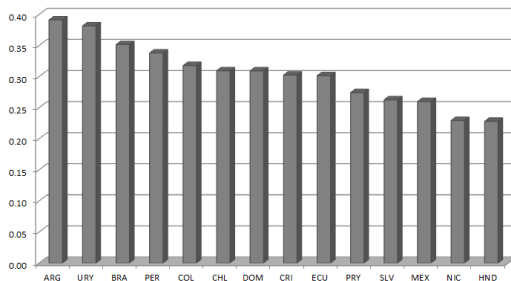
Disimilitud - año 2011



Segregación escolar en América Latina

Niveles de segregación público-privada en la región

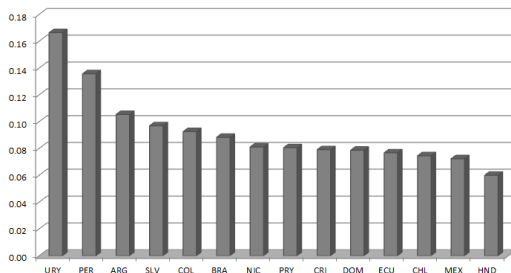
Aislamiento - año 2011



Segregación escolar en América Latina

Niveles de segregación público-privada en la región

CGI - año 2011

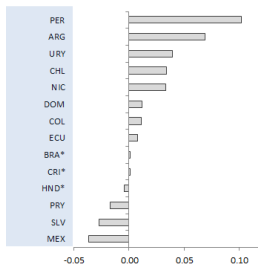


- Países de alta segregación relativa: Argentina, Perú y Uruguay
- Países de baja segregación relativa: Mexico y Honduras

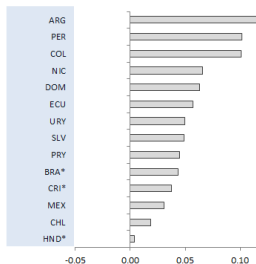
Segregación escolar en América Latina

Evolución de la segregación público-privada: 1992-2011

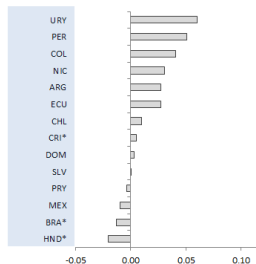
Disimilitud



Aislamiento



CGI

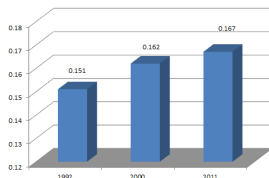


- En Argentina, Perú y Uruguay ha habido un claro aumento de la segregación público-privada

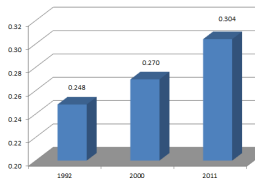
Segregación escolar en América Latina

Evolución de la segregación público-privada: Media regional

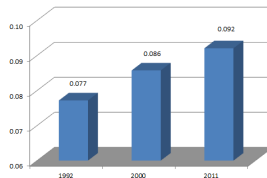
Disimilitud



Aislamiento



CGI



- En promedio, la segregación público-privada en América Latina ha aumentado

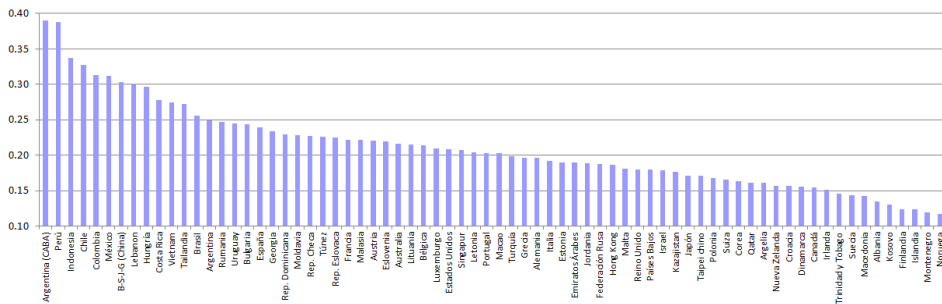
Algunas preguntas pendientes

El análisis previo deja algunos interrogantes sin responder:

- 1 ¿América Latina vs. Resto del mundo?
- 2 ¿Segregación *total*?
- 3 ¿Por qué debería importarnos la segregación entre escuelas públicas y privadas (*segregación between*)?

Segregación escolar en el mundo

Figura: Niveles de segregación escolar por nivel socioeconómico. Año 2015. Índice de Brecha por Centiles (CGI).



Segregación escolar en el mundo

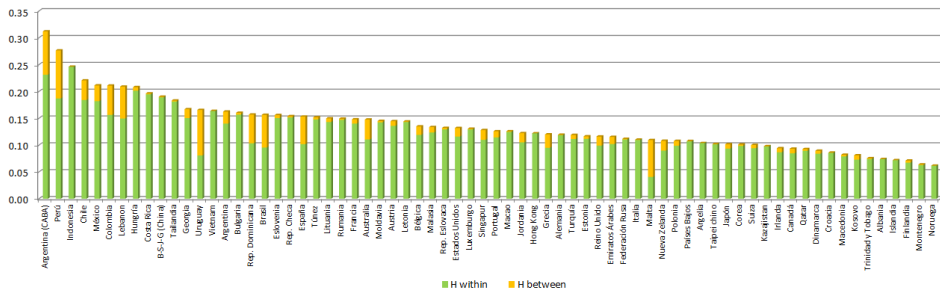
¿Por qué debería importarnos la segregación público-privada?

- *Ejercicio:* Descomposición del Índice H

$$\begin{aligned} H &= H_{within} + H_{between} \\ &= \omega_{publico} H_{publico} + \omega_{privado} H_{privado} + H_{between} \end{aligned}$$

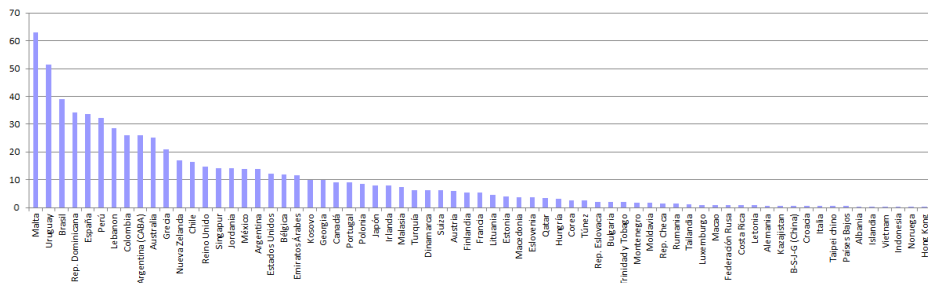
Segregación escolar en el mundo

Figura: Descomposición de la segregación escolar por nivel socioeconómico al interior y entre escuelas públicas y privadas. Índice de la Raíz Cuadrada (H).



Segregación escolar en el mundo

Figura: Porcentaje de segregación escolar explicado por la segregación entre la escuela pública y la privada (H between/H)



Segregación escolar en el mundo

Figura: Regresiones de segregación escolar por nivel socioeconómico.
Variable dependiente: Índice de Brecha por Centiles (CGI).

Variables explicativas	Estimaciones por Efectos Fijos					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Desigualdad (varianza del ESCS)	0.0425*** (0.0100)	0.0519*** (0.0134)	0.0451*** (0.0121)	0.0418*** (0.0123)	0.0419*** (0.0136)	0.0678*** (0.0176)
Nivel socioeconómico (ESCS) promedio		0.0132 (0.0104)	0.0146 (0.00952)	0.0116 (0.00998)	0.0158 (0.0112)	-0.00864 (0.0177)
Segregación residencial de los estudiantes			0.245*** (0.0553)	0.248*** (0.0539)	0.240*** (0.0573)	0.237*** (0.0583)
Proporción de estudiantes en escuelas privadas				0.0561** (0.0228)	0.0585** (0.0232)	0.0528** (0.0216)
Tasa de asistencia bruta a la secundaria					-0.0144 (0.0171)	-0.0192 (0.0156)
Constante	0.168*** (0.00965)	0.165*** (0.0105)	0.134*** (0.0127)	0.125*** (0.0128)	0.144*** (0.0200)	0.123*** (0.0209)
Efectos fijos por año	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Observaciones	329	329	318	312	288	288
R cuadrado	0.088	0.101	0.247	0.277	0.267	0.319
Número de Países	72	72	71	71	65	65

Conclusiones de la aplicación práctica

- Argentina ha experimentado un incremento notable de la segregación público-privada
- La separación de estudiantes de distinto nivel socioeconómico entre escuelas públicas y privadas ha aumentado en la región en general
- América Latina es una región de alta segregación escolar total, en donde la dicotomía público-privada juega un rol crucial
- El alto grado de segregación *between* en la región ofrece una oportunidad para atacar la segregación escolar mediante políticas públicas que atraigan a los sectores económicamente más aventajados a las escuelas públicas

Estructura de la presentación

- 1 Definición, causas y consecuencias
- 2 Medición
- 3 Aplicación práctica
- 4 Nuevas líneas de investigación**

Nuevas líneas de investigación

- La literatura sobre segregación sigue creciendo.
- A continuación se resumen 2 aportes recientes que resultan prometedores:
 - 1 Logan y Parman (2017)
 - 2 Chetty, Hendren, Kline y Saez (2014)

Logan y Parman (2017)

- Derivan una nueva medida de segregación basada en datos a nivel individual.
- La medida explota la similitud racial del vecino de al lado.
- Permite captar patrones que no son captados por los índices tradicionales (segregación within unidades organizacionales).
- Encuentra resultados que les permiten desafiar las explicaciones tradicionales sobre las causas de la segregación residencial por raza en EE.UU.

Chetty et al. (2014)

- Usa datos administrativos para caracterizar la movilidad intergeneracional en los EE.UU.
- Encuentra una fuerte asociación entre alta movilidad y baja segregación residencial por raza e ingresos.
- Deja los datos de movilidad disponibles al público para que se investigue la relación causal entre estos fenómenos.

Referencias

Sobre causas y consecuencias de la segregación:

- Boustan, L. P. (2012). Racial Residential Segregation in American Cities. In The Oxford Handbook of Urban Economics and Planning. Oxford University Press.

Sobre medición de la segregación:

- Massey, D. S. y N. A. Denton (1988). "The Dimensions of Racial Segregation." Social Forces, vol. 67(2), pp. 281-315.
- James, D. R. y K. E. Taeuber (1985). "Measures of Segregation." Sociological Methodology, vol. 15, pp. 1-32.
- Hutchens, R. (2004). "One measure of segregation." International Economic Review, vol. 45, pp. 555-578.

Referencias

Sobre aplicaciones prácticas:

- Gasparini, Jaume, Serio y Vazquez (2011). "La segregación escolar entre escuelas públicas y privadas en Argentina. Reconstruyendo la evidencia." Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales, Vol. 51, N° 202-203: 189-219.
- Arcidiácono, Cruces, Gasparini, Jaume, Serio y Vazquez (2014). "La Segregación Escolar Público-Privado en América Latina." Serie Políticas Sociales de CEPAL, N°. 195. Naciones Unidas. Santiago, Chile.
- Vazquez (2016). "Segregación escolar por nivel socioeconómico. Midiendo el fenómeno y explorando sus determinantes." Económica, Vol. LXII: 121-184.

Referencias

Sobre nuevas líneas de investigación:

- Chetty, R., N. Hendren, P. Kline y E. Saez (2014). "Where is the Land of Opportunity: The Geography of Intergenerational Mobility in the United States." Quarterly Journal of Economics 129 (4): 1553-1623.
- Logan, T., y J. Parman (2017). "The National Rise in Residential Segregation." The Journal of Economic History, 77(1), 127-170.